第 8 轮计划书 v2：真实参数未知时，完整两段式流程是否有效（序贯验证）

2026-10-26（审核后修订 v3.1，冻结）

要回答的问题。 第 7 轮给出固定设计下的全部证据（T4：名义 +6.09、第 7 轮的 26 个受测点中最差增益保持率约 86.6%、26 点守预算、等发送数 +7.77；SoD+T4 对 SoD+SoD 固定矩阵比较 +3.64 nat）。本轮验证最初的问题：**第一段普通 SoD 实验估出的模型，经造表后能否转化为最终的辨识收益**。 每次重复里第二段的表只由第一段数据和事先声明的知识生成；真实参数只用于生成仿真数据和事后评价。

范围。 探索性，不进主线交付稿；单场景 $d = 20$，真实参数 θ_0；固定设计规则（$\lambda = 4\bar{\gamma}$）；不做鲁棒设计。比较对象：同实验时长（两段各 5 s）、同输入（均匀）、同总期望发送预算 $2B$ 的 SoD+SoD。

1. 流程（每次重复 $r = 1..R$，$R = 300$）

事先声明的知识（两方案共用，可被估计与设计函数访问）：模型结构 $x_k = h_k^\top \theta$ 与同一个 5 s 的 H、频率 ω、σ 与高斯性、输入 u_{unif}、常数阈值 Δ^*、预算常数 $B = 316.8921168493721$、动作集、网格步长与支撑规则、设计规则。**真值 θ_0 只能被仿真器和事后评价函数访问**。

噪声：每次重复预生成两条噪声序列 $e^{(1)}_{1..K}$、$e^{(2)}_{1..K}$（种子 $20261028 + r$、$20271028 + r$），两方案共享同一条 $e^{(2)}$（公共随机数），不是只共享种子。两段各自强制首发、各自重置参考值（第二段从 $r_1 = z_1$ 开始），用同一个 H。

1.1 第一段

均匀输入、常数阈值 SoD，用噪声 $e^{(1)}$ 仿真，记录 Y_1（发送的 (k, z_k) 与未发送时刻）。

1.2 第一段估计 $\widehat{\theta}_1$

似然：发送时刻 $\varphi((z_k - h_k^\top\theta)/\sigma)/\sigma$，未发送时刻 $\Phi(\beta_k(\theta)) - \Phi(\alpha_k(\theta))$，$r_k$ 由记录重建。**估计器（冻结）**： - 参数尺度：优化变量 $\vartheta = \theta/s$，$s = [2, 1, \dots, 1]$（$G(0)$ 量级 2，其余 1），梯度范数指 $\|\nabla_\vartheta \ell\|_2$。 - 初值：把发送样本当完整观测做最小二乘 $\widehat{\theta}^{\text{LS}}$（只用数据）。LS 可用的判据是**发送样本设计矩阵的秩为 9 且结果有限**（不以发送数 ≥ 9 代替）；不可用则初值取**备用参数向量** $\theta^{\text{bk}} = [1, 0, \dots, 0]$（声明知识，统一用这个名字）。 - 目标：**求和形式**的负对数似然（不除以观测数）；窗口概率用稳定的对数形式（`log_ndtr` 与 `log1p(-exp(·))`，不直接相减两个接近 1 的 CDF）。优化器：scipy `L-BFGS-B`，解析梯度，`gtol=1e-8`、`ftol=0`、`maxiter=500`。**收敛验收**：仅当优化器报告成功、参数/目标/梯度全部有限、且 ϑ 空间的梯度无穷范数 $\leq 10^{-8}$ 时算收敛（`ftol=0` 不等于关闭函数值停止，不能只看 `success`）；否则走重启/退路。 - 重启：不收敛则从 $\widehat{\theta}^{\text{init}} + \delta$ 重启一次，$\delta = 0.01 \cdot s \odot d$，$d$ 为 `default_rng(30261028+r)` 的标准正态 9 维向量（确定性生成）；仍不收敛记”第一段估计失败”，$\widehat{\theta}_1 := \widehat{\theta}^{\text{LS}}$（可用时）否则 θ^{bk}——**立即确定**，供后续 ε_1、联合估计初值与退路使用。 - 记录收敛状态、$\varepsilon_1 = \max_k |h_k^\top(\widehat{\theta}_1 - \theta_0)|/\sigma$（无量纲）、各参数误差。

1.3 第二段设计 $T(Y_1)$

第一段估计失败并返回备用估计后，**仍继续用该 $\hat{\theta}_1$ 造表**（§1.7 的约定）。只用 $\hat{\theta}_1$：名义输出 $\hat{x}_k = h_k^\top \hat{\theta}_1$；$\hat{J}_{\text{SoD}}$（评价器在 $\hat{\theta}_1$ 下，$\sigma/24$）；$A = \hat{J}_{\text{SoD}}^{-1}$；网格原点、支撑起点等**全部由 $\hat{x}$ 生成并随表保存**（第 7 轮模块里绑定原名义模型的 `I24`、`Z0` 之类必须改成按估计生成）；DP 以固定 $\lambda = 4\bar{\gamma}$（$\bar{\gamma}$ 按 $\hat{\theta}_1$ 下的 γ_k）得确定性策略 T；记录设计者自己预期的 $\hat{\mathbb{E}}[N_2 \mid T, \hat{\theta}_1]$。**真值隔离**靠代码依赖而非参数值：设计模块的输入只有 $(\hat{\theta}_1$, 声明知识$)$，模块内禁止导入或读取任何含 θ_0 的对象；用静态检查（导入图）加运行时沙箱（把 θ_0 替换为哨兵对象，访问即抛异常）两道。“用真值造表复现 T4”是另一项独立回归测试（§3 第 2 条），不是隔离检查。

1.4 第二段

真值 θ_0、表 T、噪声 $e^{(2)}$ 仿真，**按实际参考值 r_k 查表、按真实触发条件 $z_k \notin$ 窗口判发送**（随机仿真里不用求积的端点半权）。记录 Y_2 与实际发送数 N_2。事后评价（允许用 θ_0）：评价器 $\sigma/120$ 一般窗口路径算 $\mathbb{E}[N_2 \mid T, \theta_0]$ 与 $J_{\text{table}}(T; \theta_0)$。

1.5 联合估计 $\hat{\theta}_{\text{final}}$

$\ell(\theta) = \ell_1(\theta; Y_1) + \ell_2(\theta; Y_2, T)$，$T$ **固定**（不随 θ 重新造表），第二段的窗口按 T 与记录中的 r_k 重建，发送项高斯密度、未发送项窗口概率。初值 $\hat{\theta}_1$；优化器、尺度、停止条件同 §1.2；不收敛则从 $\hat{\theta}_1 + \delta$（同一确定性规则、种子 $40261028 + r$）重启一次。

1.6 对照 SoD+SoD

同一 Y_1、同一 $e^{(2)}$，第二段换常数阈值 SoD，联合估计同 §1.5。

1.7 失败退路（冻结，不得按真值误差选择）

- **允许退路的设计失败**（预先列明）：$\hat{J}_{\text{SoD}}$ 非有限或 Cholesky 失败；A、γ_k、$\bar{\gamma}$、名义输出任一非有限；DP 抛出数值异常或无动作可选。此时第二段改用常数阈值 SoD（该重复退化为 SoD+SoD），标记”设计失败”。**必须调查的正确性错误**（不得被退路吞掉）：真值隔离哨兵触发、守恒/非负/支撑断言失败——这些异常直接传播并停止运行，记录后调查，不记作设计失败。
- 联合估计不收敛：最终估计取 $\hat{\theta}_1$（§1.2 已定义，含其自身退路），标记”估计失败”。
- 所有重复都保留并进入全体统计；“条件于成功”的配对统计另报并标明。

2. 统计

对两方案各算，全体 R 次（主分析）与”双方成功”子集（补充）各一份。**子集定义（冻结）**：第一段估计成功、造表成功、两方案的联合估计都成功、未使用任何退路。子集矩阵按子集样本数归一化（协方差用 $n-1$，MSE 用 n）；$J_1 + \mathbb{E}[J_2]$ 的理论身份只对应完整流程，不称为成功条件下的 CRB：

- **最终精度**：样本协方差 $\hat{C}$；**均方误差矩阵** $\widehat{M} = \frac{1}{R}\sum_r (\hat{\theta}^{(r)} - \theta_0)(\hat{\theta}^{(r)} - \theta_0)^\top$；偏差向量。主量 $D = -\log\det \widehat{M}$（经验 D 量，含偏差），差 $\Delta D = D_{\text{seq}} - D_{\text{SoD+SoD}}$；辅量 $-\log\det \hat{C}$。各参数偏差、RMSE。
- **信息参考（诊断，不作必要条件）**：$J_{\text{seq}} = J_1(\theta_0) + \frac{1}{R}\sum_r J_{\text{table}}(T^{(r)}; \theta_0)$，$J_{\text{SoD+SoD}} = 2J_1$；报 $|-\log\det \widehat{M} - \log\det J|$，称”经验精度与信息参考的差异”；不贴近 CRB 不解释为估计器错误。
- **发送数**：N_1、N_2、总数的分布；两个不同比例分别报全名：$\Pr\{\mathbb{E}[N_2 \mid T, \theta_0] > B\}$（生成的表在条件期望上超预算的比例）与 $\Pr\{N_2 > B\}$（实际实验超预算的比例）。总期望发送：$b_1 := \mathbb{E}_{\theta_0}[N_{\text{SoD}}]$，在参考网格 $\sigma/120$、常数 Δ^*、同一首发规则下由评价器算得（b_1 是数值基准，B 是冻

结的预算上限，**不令 $b_1 = B$，不用样本均值 $\bar{N}_1$ 代替**）；$\hat{b}_{\text{seq}} = b_1 + \frac{1}{R}\sum_r \mathbb{E}[N_2 \mid T^{(r)}, \theta_0]$，对照 $2b_1$；两者都对 $2B$ 判。J_1 同样在参考网格上算。bootstrap 中 b_1、J_1 固定。

- **第一段**：ε_1 分位数（50/90/99%）、超过 0.5 的比例；$\hat{\theta}_1$ 的 $\widehat{M}_1$ 对 J_1^{-1}（诊断）。
- **失败**：设计失败率、估计失败率（两方案各自）。
- **配对不确定性**：按重复编号做配对 bootstrap（$B_{\text{boot}} = 2000$，种子 20281028），每次重采样完整的配对编号、同时取两方案，重算 ΔD、$\hat{b}_{\text{seq}}$（b_1 固定）、两个超预算比例的 95% 分位区间。子集的 bootstrap：每次重采样完整编号后按同一成功标记筛选，用该次子集大小归一化；样本不足或矩阵奇异则该次记”不可计算”并报次数，不加正则、不丢弃重抽。判定规则见 §5。
- 诊断（§3 第 3 条）：$d_r = N_2^{(r)} - \mathbb{E}[N_2 \mid T^{(r)}, \theta_0]$，$\bar{d}$ 与 $s_d/\sqrt{R}$，要求 $|\bar{d}| \le 3s_d/\sqrt{R}$。

3. 检查

正确性检查（必过）：1. 估计器：完整数据上与最小二乘一致（10^{-8}）；一条常数 SoD 记录上与 §8.4 存档 ML 一致；**非对称、随 (k, r) 变的窗口**下似然的解析梯度与数值梯度一致（相对 10^{-6}，三个随机 θ 点）。2. 设计链回归：以 θ_0 作为”估计”输入设计模块（测试模式，绕过哨兵），逐位复现 T4（第 7 轮存档）。3. 真值隔离：导入图静态检查通过；哨兵运行时无访问。4. 守恒、非负、支撑断言照旧。

统计诊断（报告并调查偏离，不是门槛）：5. Hessian–FIM：对每次第二段记录算观测信息 $\mathcal{H}_r = -\nabla^2_\theta \ell_2(\theta_0; Y_2^{(r)}, T^{(r)})$，$D_r = \mathcal{H}_r - J_{\text{table}}(T^{(r)}; \theta_0)$；模型与似然正确时 $\mathbb{E}[D_r \mid Y_1^{(r)}] = 0$。报平均残差 $\bar{D}$ 及其逐元素抽样标准误，并报白化量 $\|J^{-1/2}\bar{D}J^{-1/2}\|_2$（$J = \frac{1}{R}\sum J_{\text{table}}$）；元素 $|z| > 4$ 则记录并调查。6. 仿真发送数–评价器：§2 的配对残差 $\bar{d}$ 与 $s_d/\sqrt{R}$；$|\bar{d}| > 3s_d/\sqrt{R}$ 则记录并调查。

4. 预测（跑前提交）

编号	预测
Q1	ε_1 中位 $\in [0.2, 0.4]$，90% 分位 ≤ 0.6，超过 0.5 的比例 $\le 15\%$；第一段估计失败率 $\le 2\%$
Q2	$\lvert -\log\det \widehat{M}_1 - \log\det J_1\rvert \le 0.5$ nat（诊断）；Hessian–FIM 白化残差 ≤ 0.05
Q3	$\Pr\{\mathbb{E}[N_2 \mid T, \theta_0] > B\} \le 10\%$；$\Pr\{N_2 > B\} \le 25\%$；总期望发送 $\le 2B$
Q4	全体 R 次：$\Delta D \in [+2.5, +4]$ nat，bootstrap 95% 区间下端 $\ge +1.5$
Q5	两方案 $\lvert -\log\det \widehat{M} - \log\det J\rvert \le 0.5$ nat（诊断）
Q6	设计失败率 $\le 2\%$、估计失败率 $\le 2\%$；两方案各参数 $\lvert$偏差$\rvert$/RMSE ≤ 0.2
Q7	每次重复 ≤ 60 s，总 ≤ 6 h（含 bootstrap）

5. 判定（互斥，按顺序）

区间规则（配对 bootstrap 95% 区间，点估计同时满足相应条件）：

指标	支持达标	明确未达
ΔD	区间下端 $\ge +2$	区间上端 $< +1$
总期望发送	区间上端 $\le 2B$	区间下端 $> 2B$
$\Pr\{\mathbb{E}[N_2 \mid T, \theta_0] > B\}$	区间上端 $\le 20\%$	区间下端 $> 40\%$

跨线的指标记”未定”，不单凭其点估计触发”未达”；其他指标若已明确未达，仍可判定。

1. **流程未验证**：第一段估计失败率 $> 10\%$，或正确性检查 1–4 任一未过。
2. **序贯有效**（本场景、本固定设计规则）：三项指标全部”支持达标”；设计与估计失败率各 $\leq 5\%$；两方案各参数 $|$偏差$|$/RMSE ≤ 0.3。结论句：“在本场景、固定设计规则下，两段式事件触发实验在同时长同总预算下比纯 SoD 的经验 D 量高 X nat（95% 区间 [...]），第一段估计误差中位 Y，生成的表在条件期望上超预算的比例 Z”，X、Y、Z 出自本轮同一套重复。
3. **本固定设计规则未达到预设标准**：三项指标任一”明确未达”，或设计/估计失败率 $> 10\%$。不归因于”第一段估计不足”——也可能是设计规则或估计方法；下一步候选：改设计规则（余量、鲁棒）、改估计、延长第一段。
4. **未定**：其余，逐项列（含跨线的项）。

6. 产出

`round8/`：`seq_pipeline.py`（五步 + 退路）、估计器（含非对称窗口似然与测试）、设计模块（真值隔离）、逐重复存档（R 行 + 表的打包副本 + 噪声种子）、bootstrap 结果、图（ε_1 直方图；$\mathbb{E}[N_2 \mid T, \theta_0]$ 对 ε_1 散点；两方案最终误差箱线图）、`report_round8_CN.md` 只回答：四项正确性检查与两项统计诊断；第一段统计；发送数统计（两个比例全名）；最终精度（$\widehat{M}$、$\widehat{C}$、偏差，全体与条件于成功各一份）与信息参考差异；失败率；配对 bootstrap；判定与 X、Y、Z；预测对照。措辞：“本场景、固定设计规则下的序贯仿真结果”；禁用”最优”“上界”“普遍优于”“第一段估计不足”。